

8.13解: 实现原理: 当 $IOSR[15]$ 为 0, 说明键盘处于空闲状态; 为 1 时, 键盘输入等待处理。
当 $IOSR[4]$ 为 0, 说明显示器处于空闲状态; 其为 1 时, 显示器正在输出字符。

评价: 想法很好, 但容易出现歧义。当 $IOSR[15]$ 为 1 和 $IOSR[4]$ 为 1 的情况同时出现时 CPU 会无法辨别执行哪一个设备的处理。

8.14解: 若 $KBSR[5]$ 为 1, 说明数据来源于 $KBDR$ 寄存器;
若 $KBSR[5]$ 为 0, 说明数据来源于内存单元。

8.15解: a. 将 $KBSR[5]$ 置位为 0, 输出字符 2; 将 $KBSR[4]$ 置位为 1, 允许键盘向处理器发出中断信号。

b. ~~将 $KBDR$ 的内容~~ 将 $XFER$ 的内容输出屏幕两次。

c. 输出字符 2

8.16解: 输出字符 "A B C D E F G H I".

2022152021 王培涛